Лабораторная работа №2
По интервальному анализу

17 сентября 2026 г.

Цель работы

Исследование и сравнение точности различных методов интервального оценивания областей значений функций одной и нескольких переменных. Изучение влияния формы функционального выражения, положения центра и ширины интервального бруса на качество получаемых внешних оценок.

Задача

В работе рассматриваются две функции одной переменной $f_1(x)$, $f_2(x)$ и одна функция двух переменных $f_3(x, y)$.

1. Функции одной переменной

Для каждой из функций $f_1(x)$ и $f_2(x)$ на интервале $X = [a, b]$ необходимо выполнить следующие пункты.

A. Аналитически или численно найти точную область значений

$$\operatorname{ran}(f, X) = \{f(x) \mid x \in X\} = \left[\min_{x \in X} f(x), \max_{x \in X} f(x)\right].$$

Построить график функции на заданном интервале.

B. Вычислить интервальные оценки области значений, используя:

B.1. естественное интервальное расширение исходного выражения функции;

B.2. естественное интервальное расширение эквивалентного выражения функции, полученного с помощью схемы Горнера или другого алгебраического преобразования;

B.3. дифференциальную центрированную форму

$$F_{\text{mv}}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c)$$

с центром в различных точках интервала;

B.4. наклонную центрированную форму

$$F_{\text{sl}}(X, c) = f(c) + f^{\angle}(X, c)(X - c)$$

с центром в различных точках интервала;

B.5. бицентрированную среднезначную форму.

C. Для каждой полученной интервальной оценки $F(X)$ вычислить расстояние по Хаусдорфу

$$\operatorname{dist}\big(F(X), \operatorname{ran}(f, X)\big)$$

до точной области значений.

Проанализировать точность естественного интервального расширения:

C.1. найти аналитически или численно константу Липшица L функции f на интервале X и обосновать её выбор;

C.2. получить теоретическую оценку

$$\operatorname{rad} F(X) \leq L \operatorname{rad} X;$$

C.3. сравнить полуширину полученной интервальной оценки $\operatorname{rad} F(X)$ с теоретической оценкой.

D. Сравнить полученные результаты. Объяснить наблюдаемую точность или переоценку каждого метода и влияние выбора центра и формы аналитического выражения функции.

2. Функция двух переменных

Для индивидуальной функции

$$f_3(x, y)$$

на прямоугольном брусе

$$X = X_1 \times X_2$$

необходимо выполнить следующие пункты.

E.1. Построить график поверхности $z = f_3(x, y)$ и линии уровня функции на заданном брусе X.

E.2. Найти аналитически или численно область значений

$$\operatorname{ran}(f_3, X) = \left[\min_{(x,y)\in X} f_3(x, y), \max_{(x,y)\in X} f_3(x, y) \right].$$

E.3. Вычислить естественное интервальное расширение исходного выражения функции.

E.4. Если возможно, получить алгебраически эквивалентное выражение функции и вычислить его естественное интервальное расширение. Сравнить полученные интервальные оценки.

E.5. Вычислить дифференциальную центрированную форму

$$F_{\text{mv}}(X, c) = f_3(c) + \frac{\partial f_3}{\partial x}(X)(X_1 - c_1) + \frac{\partial f_3}{\partial y}(X)(X_2 - c_2),$$

где

$$c = (c_1, c_2) \in X.$$

Провести вычисления не менее чем для двух различных центров, один из которых должен совпадать с серединой бруса

$$c = \operatorname{mid} X.$$

E.6. Построить бицентрированную среднезначную форму согласно теореме Бауманна и сравнить её с естественным интервальным расширением и дифференциальной центрированной формой.

E.7. Исследовать влияние дробления исходного бруса на качество интервальной оценки.

Разбить брус X пополам:

(a) по координате x;

(b) по координате y.

Для каждого разбиения вычислить естественные интервальные расширения на двух полученных подбрусах.

Для интервалов

$$A = [\underline{a}, \overline{a}], \qquad B = [\underline{b}, \overline{b}]$$

интервальную оболочку определить как

$$\square(A \cup B) = \left[\min(\underline{a}, \underline{b}), \max(\overline{a}, \overline{b})\right].$$

Сравнить полученные оболочки с естественным интервальным расширением функции на исходном брусе.

E.8. Для функции f_3 получить покоординатную липшицевскую оценку. Найти величины

$$L_1 \geq \sup_{(x,y)\in X} \left|\frac{\partial f_3}{\partial x}\right|, \qquad L_2 \geq \sup_{(x,y)\in X} \left|\frac{\partial f_3}{\partial y}\right|.$$

Проверить оценку

$$\operatorname{rad} F_3(X) \leq L_1 \operatorname{rad} X_1 + L_2 \operatorname{rad} X_2.$$

E.9. Для всех полученных внешних интервальных оценок вычислить расстояние до найденной области значений $\operatorname{ran}(f_3, X)$.

Сравнить результаты и сделать выводы о влиянии:

- зависимости между переменными;
- формы функционального выражения;
- выбора центра;
- дробления бруса

на точность интервального оценивания.

Общая функция

$$f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2, \qquad X = [0, 3].$$

Индивидуальные функции одной переменной

Интервал X для исследования функции $f_2(x)$ выбирается студентом самостоятельно на основании предварительного анализа функции. Выбранный интервал должен содержать существенные особенности поведения функции, например локальные экстремумы или точки перегиба.

1. $f_2(x) = x^5 - 4x^3 + 3x$
2. $f_2(x) = x^4 - 2x^2 + \sin x$
3. $f_2(x) = e^x - x^2$
4. $f_2(x) = x^3 - 3x + \cos x$
5. $f_2(x) = (x-1)^3 + \sin(2x)$
6. $f_2(x) = xe^{-x^2}$
7. $f_2(x) = x^3 + 2\sin x$
8. $f_2(x) = x^4 - 5x^2 + 4$
9. $f_2(x) = x^2 + \cos(3x)$
10. $f_2(x) = x^3 - x + e^{-x}$
11. $f_2(x) = x^5 - 2x^3 + \sin x$
12. $f_2(x) = (x+1)^3 - \cos x$
13. $f_2(x) = e^{-x} + x^2 - 2$
14. $f_2(x) = x^4 - 3x^2 + \sin(2x)$
15. $f_2(x) = x^3 \cos x$
16. $f_2(x) = (x-2)^2 \sin x$
17. $f_2(x) = x^5 - 6x^2 + 2$
18. $f_2(x) = x^3 + \sin x - 1$
19. $f_2(x) = x^2 e^{-x}$
20. $f_2(x) = x^4 - x^2 + \cos x$
21. $f_2(x) = x^3 - 2x + \sin(3x)$
22. $f_2(x) = (x+2)(x^2-1) + \cos(2x)$
23. $f_2(x) = e^x - 2x - 1$
24. $f_2(x) = x^5 - 5x + \sin x$
25. $f_2(x) = (x^2-1)^2 + \sin x$
26. $f_2(x) = x^3 - 4x + \cos(3x)$

27. $f_2(x) = (x^2 - 2)e^{-x^2} + \sin x$

28. $f_2(x) = x^3 \sin x - x^2$

29. $f_2(x) = e^{0.5x} - x^2$

30. $f_2(x) = (x^4 - 3x^2)\sin x$

Индивидуальные функции двух переменных

Для каждого варианта брус $X = X_1 \times X_2$ задан вместе с функцией.

1. $$f_3(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 2x - y, \qquad X = [-1, 2] \times [-1, 2].$$

2. $$f_3(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy + x, \qquad X = [-2, 1] \times [-1, 2].$$

3. $$f_3(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy - 3x, \qquad X = [-1, 2] \times [-1, 2].$$

4. $$f_3(x, y) = (x - y)^2 + x + y, \qquad X = [-2, 2] \times [-1, 2].$$

5. $$f_3(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2y, \qquad X = [-2, 1] \times [-1, 2].$$

6. $$f_3(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy - x, \qquad X = [-1, 2] \times [-2, 2].$$

7. $$f_3(x, y) = x^2 + 3y^2 + 2xy - 2x - 2y, \qquad X = [-1, 2] \times [-1, 2].$$

8. $$f_3(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2 - 3x + y, \qquad X = [-1, 2] \times [-2, 1].$$

9. $$f_3(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 2xy + x - 2y, \qquad X = [-2, 1] \times [-1, 2].$$

10. $$f_3(x, y) = x^2 + y^2 + 3xy - 2x + y, \qquad X = [-1, 2] \times [-1, 2].$$

11. $$f_3(x, y) = x^3 + y^2 - xy, \qquad X = [-1, 2] \times [-1, 2].$$

12. $$f_3(x, y) = x^2y + y^2 - x, \qquad X = [-1, 2] \times [-1, 2].$$

13. $$f_3(x, y) = x^2 + y^3 - xy, \qquad X = [-1, 2] \times [-1, 2].$$

14. $$f_3(x, y) = x^3 - xy + y^2 + x, \qquad X = [-1, 2] \times [-2, 1].$$

15.
$$f_3(x,y) = x^2y - xy^2 + x^2, \qquad X = [-1,2] \times [-1,2].$$

16.
$$f_3(x,y) = x^3 + y^3 - xy, \qquad X = [-1,1.5] \times [-1,1.5].$$

17.
$$f_3(x,y) = x^4 + y^2 - 2xy, \qquad X = [-1.5,1.5] \times [-1,2].$$

18.
$$f_3(x,y) = x^2 + y^4 - xy, \qquad X = [-1,2] \times [-1.5,1.5].$$

19.
$$f_3(x,y) = x^4 + y^2 + xy - 2x, \qquad X = [-1.5,1.5] \times [-1,2].$$

20.
$$f_3(x,y) = x^2 + y^2 + \sin(x+y), \qquad X = [-1.5,1.5]^2.$$

21.
$$f_3(x,y) = x^2 + y^2 + \sin x \sin y, \qquad X = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]^2.$$

22.
$$f_3(x,y) = x^2 + 2y^2 + \cos(x-y), \qquad X = [-1.5,1.5]^2.$$

23.
$$f_3(x,y) = x^2 + y^2 + \sin x + y\cos x, \qquad X = [-1,2] \times [-1,1].$$

24.
$$f_3(x,y) = x^2 + y^2 + \sin(xy), \qquad X = [-1.5,1.5]^2.$$

25.
$$f_3(x,y) = e^{0.3x} + y^2 - xy, \qquad X = [-1,2] \times [-1,2].$$

26.
$$f_3(x,y) = e^{-x^2} + y^2 + xy, \qquad X = [-1.5,1.5] \times [-1,1].$$

27.
$$f_3(x,y) = xe^{-x^2} + y^2 - xy, \qquad X = [-1.5,1.5] \times [-1,1].$$

28.
$$f_3(x,y) = x^2e^{-y^2} + y^2 - x, \qquad X = [-1,2] \times [-1.5,1.5].$$

29.
$$f_3(x,y) = (x^2-1)^2 + y^2 + xy, \qquad X = [-1.5,1.5] \times [-1,1].$$

30.
$$f_3(x,y) = x^2 + y^2 + xy + \sin(x-y), \qquad X = [-1.5,1.5]^2.$$